

Universidad Abierta Interamericana



Alumno: Ignacio Carignano

Carrera: Ingeniería en Sistemas Informáticos

Materia: Metodologías ágiles

Profesor: Alejandro Sartorio

Fecha de realización: 30/06/26

Introducción: relación entre el Ejercicio 8 y el Ejercicio 9

El Ejercicio 8 desarrolló una primera versión del Sistema Web de Gestión de Inventario mediante una secuencia de trabajo en cascada: definición de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. El sistema resultante contempla usuarios, categorías, productos, movimientos de stock, alertas y reportes, con la funcionalidad “Agregar un nuevo producto” como caso de uso integrador.

El presente Ejercicio 9 no reemplaza ni repite la solución anterior. Mantiene el mismo dominio, alcance, requisitos base y artefactos ya elaborados, pero introduce las mejoras propias del Proceso Unificado: desarrollo dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental, basado en componentes y con control explícito de riesgos y cambios.

1.1 Objetivo de la mejora

- Organizar el trabajo del Ejercicio 8 en las fases Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
- Priorizar los casos de uso de mayor valor y riesgo, evitando intentar implementar todo el sistema en una única entrega.
- Validar la arquitectura con un prototipo temprano del caso de uso crítico “Agregar nuevo producto”.
- Mantener trazabilidad entre requisitos, casos de uso, diseño, implementación y pruebas.
- Gestionar los cambios derivados del feedback de usuarios sin perder consistencia documental.

1.2 Diferencia principal entre ambos ejercicios

Aspecto	Ejercicio 8 - Base en cascada	Ejercicio 9 - Mejora con Proceso Unificado
Organización	Las etapas se documentan principalmente en secuencia.	Las mismas disciplinas se ejecutan en fases e iteraciones con entregas parciales.
Requisitos	Se definen como alcance inicial del sistema.	Se conservan, se priorizan por caso de uso y se ajustan bajo control de cambios.
Arquitectura	Se define antes de la implementación.	Se valida temprano con un prototipo arquitectónico del caso de uso crítico.

Aspecto	Ejercicio 8 - Base en cascada	Ejercicio 9 - Mejora con Proceso Unificado
Pruebas	Se planifican luego de la construcción.	Se diseñan y ejecutan dentro de cada iteración.
Entrega	La puesta en producción es una etapa final.	Cada iteración produce un incremento verificable y la transición valida la versión final.

La mejora conserva la trazabilidad del trabajo original: el requisito RF03 de alta de producto sigue materializándose en el caso de uso CU-01, en los modelos de dominio/robustez/secuencia/clases, en la lógica ProductoService y en las pruebas asociadas.

2. Aplicación del Proceso Unificado al sistema de inventario

El Proceso Unificado se aplica al proyecto como un proceso basado en componentes, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo e incremental. En consecuencia, la documentación desarrollada en el Ejercicio 8 se mantiene, pero pasa a organizarse y evolucionar en ciclos de trabajo más pequeños.

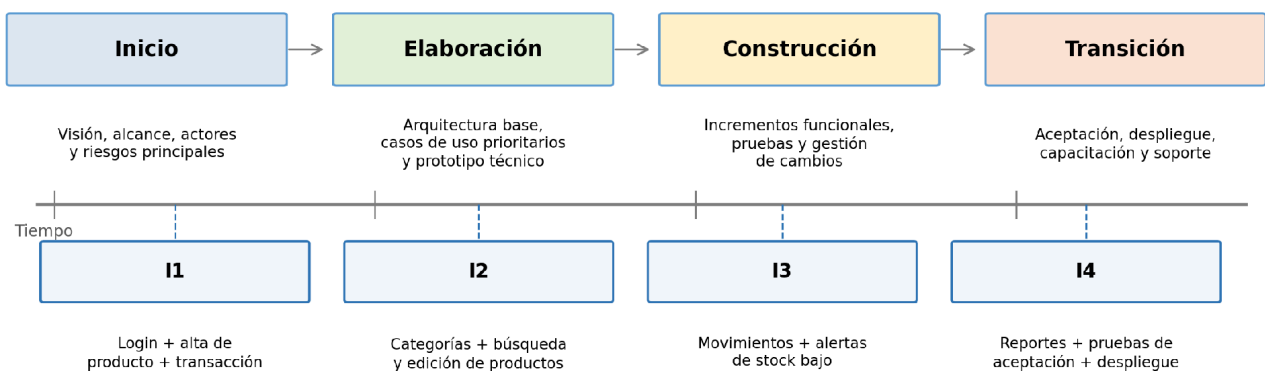
Principio del Proceso Unificado	Aplicación concreta en el sistema de inventario
Basado en componentes	La solución se divide en componentes y responsabilidades definidas: interfaz, API/controlador, servicio de productos, repositorios, autenticación, alertas y base de datos.
Dirigido por casos de uso	Los casos de uso organizan el trabajo. CU-01 “Agregar nuevo producto” se utiliza como primera entrada para requisitos, diseño, implementación y pruebas.
Centrado en la arquitectura	Durante Elaboración se verifica que la arquitectura cliente-servidor y la transacción Producto +

Principio del Proceso Unificado	Aplicación concreta en el sistema de inventario
	MovimientoInventario resuelvan los riesgos técnicos principales.
Iterativo e incremental	Cada iteración entrega una parte funcional del sistema y amplía la anterior: primero el alta, luego consultas/categorías, después movimientos/alertas y finalmente reportes/transición.
Gestión de cambios y configuración	Los cambios se registran, se analiza su impacto y se incorporan en una iteración futura junto con los artefactos y pruebas afectados.

3. Fases e iteraciones propuestas

Las fases no equivalen a compartimentos cerrados. Cada una concentra un objetivo dominante, mientras que los requisitos, diseño, implementación y pruebas siguen apareciendo con distinta intensidad a lo largo del proyecto.

Proceso Unificado aplicado al sistema de inventario



Cada iteración realiza actividades de requisitos, análisis/diseño, implementación y pruebas, y produce un incremento verificable de la aplicación.

3.1 Fases del proyecto

Fase	Objetivo aplicado al sistema	Entregables principales
Inicio	Acordar la visión del sistema, su alcance inicial, actores, casos de uso principales y riesgos de negocio.	Documento de visión, actores, lista priorizada de casos de uso, requisitos base y riesgos iniciales.
Elaboración	Refinar los requisitos de mayor riesgo y validar la arquitectura mediante un prototipo de extremo a extremo.	Arquitectura cliente-servidor validada, modelo de dominio, diagramas de robustez/secuencia/clases refinados y prototipo de alta de producto.
Construcción	Construir el sistema en incrementos funcionales y ejecutar pruebas en cada incremento.	Módulos de productos, categorías, movimientos, alertas, reportes, pruebas unitarias e integración.
Transición	Entregar una versión validada a los usuarios, preparar el despliegue y recoger observaciones finales.	Pruebas de aceptación, manual breve, capacitación, despliegue controlado, registro de incidencias y feedback.

3.2 Plan de iteraciones

Iteración	Objetivo	Casos de uso / funcionalidades	Incremento verificable
I1 - Arquitectura funcional	Validar el núcleo técnico y las reglas críticas.	Iniciar sesión, validar permisos y agregar nuevo producto con transacción.	Producto persistido, movimiento inicial registrado y validaciones básicas funcionando.
I2 - Gestión operativa	Completar la administración diaria	Gestionar categorías, consultar/buscar	Listado de productos con búsqueda,

Iteración	Objetivo	Casos de uso / funcionalidades	Incremento verificable
	de productos y categorías.	productos, editar y realizar baja lógica.	categorías activas y edición controlada.
I3 - Control de inventario	Asegurar trazabilidad y prevención de faltantes.	Registrar entradas, salidas, ajustes y alertas por stock bajo.	Historial de movimientos y notificaciones de reposición.
I4 - Información y transición	Preparar el uso real del sistema y validar la experiencia.	Reportes, dashboard, pruebas de aceptación, despliegue y soporte inicial.	Versión candidata a producción, reportes básicos y validación del encargado de inventario.

4. Priorización dirigida por casos de uso

El Ejercicio 8 ya definió los casos de uso y la funcionalidad central. La mejora consiste en utilizar esos casos como unidad de planificación y como vínculo entre requisitos, diseño, implementación y pruebas. De este modo se prioriza primero aquello que aporta valor operativo y reduce riesgos.

Caso de uso	Prioridad	Justificación	Iteración
CU-01 - Agregar nuevo producto	Alta	Es la funcionalidad eje: inicia la gestión de inventario, verifica permisos, categorías, reglas de negocio y persistencia.	I1
CU-02 - Iniciar sesión	Alta	Protege el acceso y habilita el control de roles antes de modificar inventario.	I1
CU-03 - Consultar / buscar productos	Media	Permite operar sobre los productos registrados y reduce tiempos de búsqueda.	I2
CU-04 - Registrar movimiento de stock	Alta	Mantiene trazabilidad e integridad del stock real.	I3

Caso de uso	Prioridad	Justificación	Iteración
CU-05 - Generar alertas de stock bajo	Media	Previene faltantes y aprovecha el stock mínimo definido.	I3
CU-06 - Consultar reportes	Media	Aporta información para decisiones, pero depende de datos ya registrados.	I4

4.1 Mejora del caso de uso CU-01

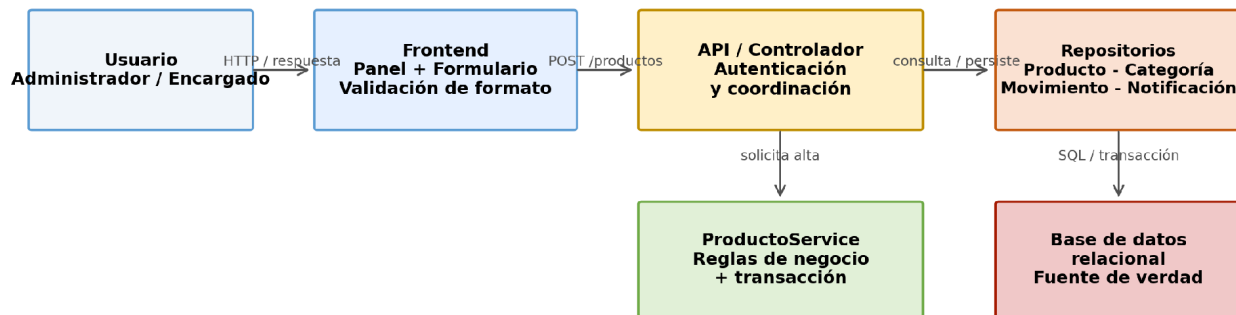
El caso de uso “Agregar nuevo producto” se mantiene como en el Ejercicio 8, pero en el Proceso Unificado se convierte además en el escenario de validación arquitectónica de la primera iteración. Por eso, su realización debe demostrar que el frontend envía datos, el backend verifica permisos y reglas, la base de datos persiste el producto, se registra el movimiento inicial dentro de la misma transacción y se devuelve una respuesta coherente a la interfaz.

Criterio de aceptación de CU-01	Evidencia en la iteración I1
Usuario autorizado	La API verifica sesión y permiso GESTIONAR_INVENTARIO antes de guardar.
Datos válidos	Código, nombre y categoría obligatorios; precio y stocks no negativos.
Código único	El servicio consulta existencia y la base de datos mantiene restricción UNIQUE.
Trazabilidad	El alta genera un MovimientoInventario de tipo Entrada por el stock inicial.
Integridad	Producto y movimiento se confirman o se revierten mediante una transacción.
Respuesta al usuario	La interfaz recibe confirmación o mensaje de error y actualiza el listado.

5. Arquitectura temprana y prototipo arquitectónico

En el Ejercicio 8 se definió una arquitectura cliente-servidor en capas. La mejora del Proceso Unificado es validarla en Elaboración con un caso de uso de alto riesgo antes de construir módulos secundarios. El escenario elegido es CU-01, ya que integra autenticación, reglas de negocio, persistencia, movimiento de inventario y notificación.

Arquitectura validada durante la fase de Elaboración



La arquitectura se prueba primero con el caso de uso crítico "Agregar nuevo producto": permiso, validación, código único, categoría activa, registro del producto y movimiento inicial.

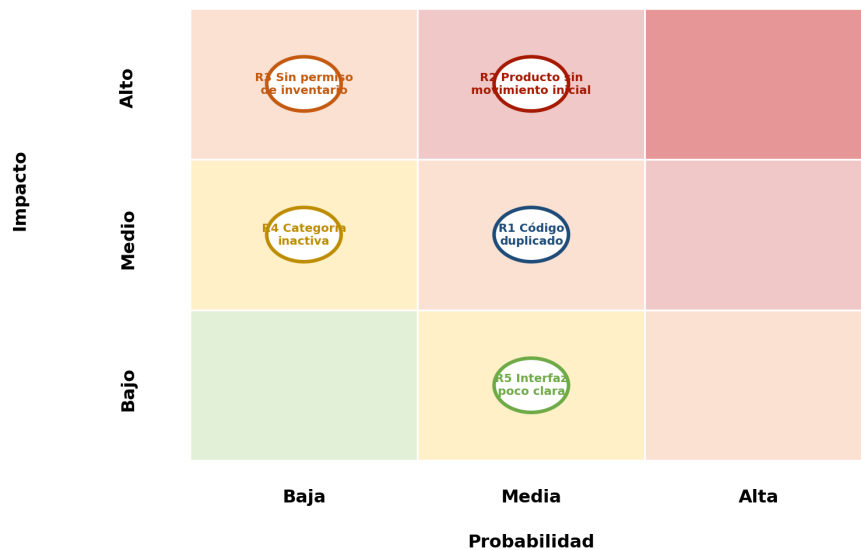
5.1 Resultado de la validación arquitectónica

- La interfaz no accede directamente a la base de datos; captura datos y realiza validaciones de formato.
- El API/controlador recibe la solicitud y delega la operación al servicio de productos.
- ProductoService concentra reglas de negocio: permisos, obligatoriedad, valores no negativos, código único y categoría activa.
- La persistencia se distribuye en repositorios, pero el alta de producto y el movimiento inicial se ejecutan dentro de una misma transacción.
- La respuesta final se traduce en confirmación, error de validación o alerta de stock bajo en la interfaz.

6. Gestión de riesgos

El Proceso Unificado da prioridad a los riesgos que podrían afectar la viabilidad técnica, la integridad de los datos o la aceptación del usuario. Los riesgos se identifican desde Inicio y se atacan temprano en Elaboración e iteraciones posteriores.

Matriz de riesgos del sistema de inventario



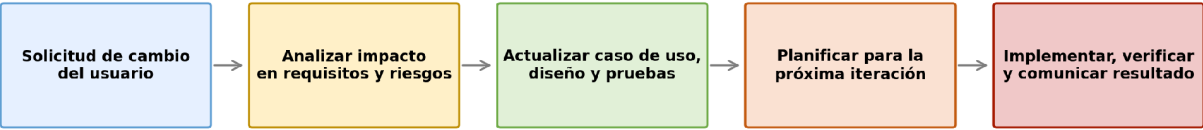
ID	Riesgo	Impacto	Acción de mitigación	Iteración / fase
R1	Código de producto duplicado	Alto	Validar en ProductService y mantener restricción UNIQUE en Producto.codigo.	I1 - Elaboración
R2	Producto creado sin movimiento inicial	Alto	Usar una transacción; si falla el movimiento, revertir el producto.	I1 - Elaboración

ID	Riesgo	Impacto	Acción de mitigación	Iteración / fase
			Incorporar pruebas PU10 y PI02.	
R3	Usuario sin permisos modifica inventario	Alto	Validar autenticación y rol antes de ejecutar la operación.	I1 - Inicio/Elaboración
R4	Categoría inexistente o inactiva	Medio	Consultar CategoriaRepository y permitir solo categorías activas.	I1
R5	Interfaz poco clara para usuarios no técnicos	Medio	Mostrar prototipo y realizar prueba de usabilidad con el encargado de inventario.	I2 / Transición
R6	Cambio de requisito posterior	Medio	Registrar solicitud, analizar impacto, actualizar artefactos y planificarla en una próxima iteración.	Todas

7. Gestión de cambios y refinamiento de artefactos

En la versión en cascada del Ejercicio 8 los artefactos se elaboran principalmente en orden. Con Proceso Unificado no se descartan: se refinan cuando una iteración aporta nueva información. Así se conserva la coherencia entre lo que se solicita, lo que se diseña, lo que se implementa y lo que se prueba.

Gestión controlada de cambios y trazabilidad



La modificación no se incorpora de forma informal: se vincula con el requisito afectado, el caso de uso, el diseño, las pruebas y la iteración correspondiente.

7.1 Evolución de los artefactos del Ejercicio 8

Artefacto existente	Mejora aplicada en Ejercicio 9
Requisitos funcionales y no funcionales	Se convierten en una línea base priorizada. Cada cambio se vincula con el caso de uso y la iteración que lo implementará.
Diagrama de casos de uso y especificación CU-01	Se usan para planificar y validar incrementos. CU-01 se implementa y prueba primero por su valor y riesgo.
Modelo de dominio	Se revisa en Elaboración para verificar entidades, relaciones y reglas antes de ampliar módulos.
Diagrama de robustez	Distribuye responsabilidades entre interfaz, controlador y entidades; se usa como guía para el prototipo arquitectónico.
Diagrama de secuencia	Se completa antes de implementar cada caso de uso prioritario y expone mensajes, validaciones y flujos alternativos.
Diagrama de clases	Se refina a medida que aparecen servicios, repositorios y operaciones necesarias en cada iteración.
Pruebas unitarias e integración	Se asocian a requisitos y casos de uso; se ejecutan al cierre de cada incremento.

Artefacto existente	Mejora aplicada en Ejercicio 9
Plan de despliegue y mantenimiento	Se anticipan desde Inicio y se validan en Transición con pruebas de humo, respaldo y monitoreo.

7.2 Organización de las vistas del proyecto

Vista	Artefactos del sistema de inventario	Finalidad
Vista de casos de uso / escenarios	Actor Administrador, CU-01 Agregar producto, búsqueda, movimientos, alertas y reportes.	Representar el comportamiento requerido y guiar la priorización.
Vista lógica	Modelo de dominio, clases Producto, Categoría, Usuario, MovimientoInventario y Notificación.	Explicar la estructura conceptual y las reglas de negocio.
Vista de implementación	Frontend, API/controlador, ProductoService y repositorios.	Mostrar componentes, responsabilidades e interfaces.
Vista de procesos	Autenticación, transacción de alta, actualización de stock y generación de alertas.	Describir coordinación, integridad y comportamiento dinámico.
Vista de despliegue	Navegador, servidor web/API, base de datos y HTTPS.	Definir la distribución física y la operación en producción.

8. Matriz de trazabilidad

La trazabilidad permite relacionar cada necesidad con el diseño, la implementación y las pruebas que demuestran su cumplimiento. La siguiente matriz reúne los elementos más relevantes de la solución y permite evaluar el impacto de un cambio sin perder consistencia.

Requisito	Caso de uso	Diseño / componente	Pruebas	Iteración
RF01 - Autenticación y RF09 - Roles	CU-02 Iniciar sesión	Frontend de login, AuthController, servicio de permisos y Usuario/Rol.	PU08, prueba de acceso sin permiso.	I1
RF03 - Alta de producto	CU-01 Agregar nuevo producto	Formulario, ProductoController, ProductoService, ProductoRepository y modelo Producto.	PU01 a PU06; PI01 y PI03.	I1
RF02 - Categorías y RF04 - Consulta	CU-03 Gestionar / buscar productos	CategoriaRepository, ProductoRepository y listado con filtros.	Pruebas de categoría activa, búsqueda y edición.	I2
RF06 - Movimientos de stock	CU-04 Registrar movimiento	MovimientoService/Repository, entidad MovimientoInventario y transacción.	PU10 y PI02.	I3
RF07 - Alertas	CU-05 Generar alerta	NotificacionRepository y lógica de comparación de stock.	PU09 y PI05.	I3
RF08 - Reportes	CU-06 Consultar reportes	Dashboard, consultas de datos y componentes de visualización.	Pruebas de datos mostrados y aceptación de usuario.	I4
RNF08 - Respaldo y RNF05 - Disponibilidad	Despliegue / mantenimiento	Plan de backup, reversión, monitoreo y pruebas de humo.	Prueba de restauración y verificación postdespliegue.	Transición

9. Pruebas, feedback y transición

9.1 Pruebas dentro de cada iteración

La mejora no modifica las pruebas definidas en el Ejercicio 8, sino el momento y la manera en que se aplican. Cada incremento debe finalizar con las pruebas asociadas al caso de uso implementado, una demostración funcional y la actualización de los artefactos afectados.

Momento	Actividad	Resultado esperado
Planificación de iteración	Seleccionar casos de uso, criterios de aceptación, riesgos y pruebas necesarias.	Alcance de iteración claro y verificable.
Diseño	Actualizar modelo de dominio, robustez, secuencia o clases según el caso priorizado.	Diseño consistente antes de la implementación.
Implementación	Construir el incremento mínimo que cumple los criterios definidos.	Funcionalidad ejecutable e integrada con la arquitectura.
Pruebas	Ejecutar unitarias, integración y validación de flujos alternativos.	Ausencia de defectos críticos y cumplimiento de reglas.
Revisión	Mostrar el incremento al usuario/cliente y registrar observaciones.	Feedback incorporable en una futura iteración.

9.2 Validación con el encargado de inventario

- Comprobar que el formulario de alta contiene los datos necesarios: código, nombre, descripción, categoría, precio, stock inicial y stock mínimo.
- Verificar que los mensajes por campos incompletos, código duplicado, categoría inválida o falta de permisos sean comprensibles.
- Confirmar que el listado, la búsqueda y los movimientos de stock faciliten la tarea diaria.
- Solicitar opinión sobre alertas, categorías y reportes antes de cerrar la versión de Transición.
- Registrar cada observación como solicitud de cambio, asociándola con requisitos, artefactos y una iteración futura.

9.3 Transición a producción

La fase de Transición aprovecha el plan de despliegue ya definido en el Ejercicio 8. Antes de habilitar el sistema se prepara el entorno productivo, se ejecutan migraciones, se verifican respaldos, se realiza una prueba de humo y se obtiene la conformidad del usuario responsable. Durante los primeros días se monitorean logs, disponibilidad, errores y observaciones de uso.

10. Conclusión

El Ejercicio 9 mejora el trabajo base sin alterar su dominio ni sus artefactos principales. El sistema de inventario continúa usando los requisitos, diagramas, prototipos, lógica y pruebas definidos en el Ejercicio 8, pero ahora se organiza con una estrategia dirigida por casos de uso, centrada en la arquitectura e iterativa e incremental. La funcionalidad “Agregar nuevo producto” actúa como primer incremento porque permite validar las reglas críticas, la integridad de la transacción y la relación entre interfaz, backend y base de datos antes de ampliar el sistema.

De esta manera, el proceso unificado aporta un marco para priorizar, gestionar riesgos, incorporar feedback y conservar trazabilidad, logrando que la evolución del proyecto sea más controlada y verificable.